P2026

402914	Ceballos Agustin Hugo	30/10/26

CONDICION EXTERNA	CE VALIDA CE Entrada	CE INVALIDA
Usuario logueado	1 Usuario logueado con rol "Ingeniero"	2 usuario no logueado 3 usuario logueado con rol ≠ "Ingeniero"
Parámetro Excentricidad	4 ingresa excentricidad flotante 5 ingresa excentricidad valor entre 0 y <1 6 ingresa excentricidad con 4 decimales 11 ingresa excentricidad positiva	7 ingresa excentricidad entera 8 no ingresa excentricidad 9 ingresa excentricidad con 4 > decimal > 4 10 ingresa excentricidad con 0 > valor ≥ 1 12 ingresa excentricidad negativa 13 ingresa excentricidad alfabetica
Parametro Semieje mayor	14 Float 15 4 dec 16 positivo	17 int 18 ∅ 19 4 > dec > 4 20 negativo 21 alfabetica
Parametro inclinacion orbital	22 float 23 180 ≥ valor ≥ 0 24 4 dec 25 positivo	26 int 27 ∅ 28 4 > dec > 4 29 negativo 30 alfabetica 31 valor > 180
Perihelio Parametro	32 float 33 4 dec 34 pos 40 perihelio < afelio	35 int 36 ∅ 37 4 > dec > 4 38 negat 39 alfabetico 41 perihelio ≥ afelio
Afelio Parametro	42 float 43 4 dec 44 pos 45 afelio > perihelio	46 int 47 ∅ 48 4 > dec > 4 49 negat. 50 afelio ≤ perihelio
Parametro Periodo Orbital	51 float 52 4 dec 53 positivo	55 int 56 ∅ 57 4 > dec > 4 54 negativo 58 alfabetica

Scanned with CamScanner

CE

CONDICION EXTERNA	CE VALIDA	CE INVALIDA
Parametro velocidad de alercamiento	59 float 60 dec = 4 61 positiva 62 negativa 63 nula sin decimales	64 int 65 ø 66 dec > 4 67 no es nula y dec < 4
Parametro diametro	68 float 69 dec = 4 70 pos.	71 int 72 ø 73 negativo 74 alfabético.
Parametro Movimiento Medio	75 float 76 dec = 4 77 pos.	78 int 79 ø 80 negativo 81 alfabético

CE salida

Energía potencial	82 Muestra Energía potencial en[J] 83 Muestra distancia alercamiento en[UA]	
Clasificacion Asteroide	84 Muestra familia NEO tipo Apolo 85 Muestra familia NEO tipo Amor 86 Muestra familia NEO tipo Atenas 87 Muestra familia NEO tipo Atiras	
Grado de Peligrosidad	88 Muestra Bajo: Verde 89 Muestra Leve: Azul 90 Muestra Medio: Amarillo 91 Muestra Alto : Rojo	
Mapa Espacial	92 Muestra mapa espacial con S, T y A con los parámetros con el siguiente formato "excentricidad: 0,5214, semieje mayor: 4814,1271, ..."	
Mensajes de error		93 .. 112
Exportar Mapa	113 Exporta mapa espacial en formato .JPG 114 " " " . PNG 115 " " " . SVG	

Scanned with CamScanner

Id 1 Nombre Caso Prueba: Simular alercamiento de asteroide con todos los parametros orbitales válidos, calcula energía potencial y la distancia mínima, clasifica como Atenas, peligro: Alto, muestra el mapa y lo exporta como .JPG

Prioridad

CE *

Precondiciones

- Usuario "Coco" logueado con rol y permisos de Ing.
- Parametros Orbitales: {excentricidad = 0,5214, semiejemayor = 484,1271, ---- }
- Grados de peligrosidad cargados con su respectivo color {Bajo: Verde (0 s AU y 140), Leve = Azul (>0,5 AU y < 140) ---}
- Mapa Espacial cargado con Sol, Tierra y Asteroide, y disponible para descargar en .JPG
- Clasificacion cargada con Apolo = a > 1.0 AU y q < 1017 AU, Amor = a > 1.0 AU y q < 1,3 AU, ---
- Formulas de calculo de EP y dT ya cargadas
-

Pasos

Salida Esperada.

1 Sistema muestra pantalla para cargar parametros orbitales

2 User "Coco" ingresa excentricidad = 0,5214

3 User "Coco" ingresa semiejemayor = 484,1271

x1 User "Coco" selecciona "Simular alercamiento"

X2 Sistema muestra Grado de Peligrosidad "Alto" con color rojo, Familia: "Atenas", junto con el mapa espacial S, T y A y sus parametros con el siguiente formato: "excentricidad = 0,5214, semiejemayor = 484,1271 ---- "

x3 User "Coco" selecciona opción "exportar como JPG"

X4 Sistema exporta mapa espacial en formato JPG con exito.

* CE = 1, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 75, 76, 77